INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 2 Â· Berpikir Komputasional

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 4 Struktur Data: Array, Linked List, Tree, Graph, Queue, Stack, Hash Table

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 2

PERTEMUAN 1 ✓	PERTEMUAN 2 ✓	PERTEMUAN 3 ✓	PERTEMUAN 4 ★	PERTEMUAN 5
Fungsi	Himpunan & Sistem Bilangan	Pendalaman Konversi Sistem Bilangan	Struktur Data	Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 2

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 4

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan fungsi **struktur data** dalam mengorganisasi data, termasuk istilah **node, indeks, dan record**.
2. Mengidentifikasi karakteristik dan contoh penerapan **Array, Linked List, Tree, Graph, Queue, Stack, dan Hash Table**.
3. Memilih struktur data yang sesuai berdasarkan permasalahan sederhana.

Apersepsi

Jika data siswa jumlahnya banyak, bagaimana komputer menyimpan dan mengaturnya agar mudah dicari? Perhatikan **daftar nilai**, **tumpukan buku**, dan **antrean kantin**: ketiganya menyusun data dengan cara berbeda. Di kelas VII kalian sudah mengenal **list, stack, queue, tree, dan graph** sebagai representasi data; sekarang kita mendalaminya.

Soal Pemantik

1. Sebuah aplikasi sekolah menyimpan daftar siswa, antrean pelayanan, dan struktur organisasi. Apakah semua data sebaiknya disusun dengan cara yang sama?
2. Buku mana yang kalian ambil lebih dulu dari sebuah tumpukan: yang paling atas atau paling bawah?

Pendalaman Materi

Struktur Data

Struktur data merupakan metode dalam **menyimpan dan mengelola data secara sistematis** pada komputer atau database agar lebih mudah diakses. Data berupa angka, huruf, simbol, dan elemen lainnya disusun dalam **kolom** serta format tertentu. Kumpulan kolom membentuk baris yang disebut **catatan (record)**. Beberapa kolom memiliki lebar tetap, sedangkan yang lain dapat berubah secara dinamis sesuai **input pengguna**.

1 1. Node dan Indeks

a Node

Elemen dalam struktur data yang menyertakan **pointer ke node berikutnya**.



b Indeks

Elemen dalam sistem database yang berfungsi **mempercepat pencarian data**, seperti nomor halaman pada daftar isi buku.

Indeks	[0]	[1]	[2]	[3]
Nilai	80	75	90	85

2 2. Tujuh Tipe Struktur Data

a Array

Sekumpulan elemen yang ditempatkan **berdekatan**; pencarian data langsung melalui **indeks**. Kapasitasnya **statis**: menambah elemen perlu array lebih besar, menghapus perlu array lebih kecil. Menyimpan data sejenis dengan satu nama; vektor dan matriks dibangun dengan array.

b Linked List

Urutan **linier** node yang saling terhubung. Akses data harus **manual** (menelusuri satu per satu) karena pencarian acak tidak dimungkinkan. Jenis: **singly, doubly, circular** linked list (beda cara traversal).

c Tree

Seperti **akar pohon**: kumpulan node bertingkat (hierarki) yang berisi data dan link ke node lain. Contoh: struktur organisasi, folder di komputer.

d Graph

Struktur **nonlinear**: node (simpul) yang terhubung melalui **garis (edge)**. Contoh: jaringan telepon, peta jalan.

e Queue

Prinsip **FIFO (First In First Out)**: elemen yang pertama masuk diproses lebih dahulu, seperti **antrean** kantin.

f Stack

Linear dengan aturan **LIFO (Last In First Out)** atau **FILO (First In Last Out)**: data terakhir masuk keluar pertama, seperti **tumpukan buku** atau tombol Undo.

g Hash Table

Menyimpan data secara **asosiatif** dalam bentuk array; data diakses dengan **cepat** melalui indeksnya. Cocok untuk pencarian cepat. Kekurangannya: dapat terjadi **collision** ketika dua data memiliki nilai hash yang sama.

📚 Stack (LIFO)

Masuk: Buku 1 → 2 → 3 → 4
Keluar: **Buku 4** → 3 → 2 → 1

🧍‍♂️🧍‍♀️ Queue (FIFO)

Masuk: Andi → Budi → Citra → Deni
Dilayani: **Andi** → Budi → Citra → Deni

📝 Ayo Coba! Pilih Struktur Data yang Tepat

No	Situasi	Struktur Data	Alasan
1	Daftar nilai siswa satu kelas		
2	Fitur Undo pada aplikasi		
3	Antrean pembelian di kantin		
4	Struktur organisasi OSIS		
5	Peta jalan dari rumah ke sekolah		
6	Buku di perpustakaan disusun di rak sesuai jenisnya		

Ayo Berlatih 3

1. Jelaskan yang dimaksud dengan struktur data dalam pemrograman!

2. Jelaskan perbedaan antara struktur data queue dan stack!

3. Apa yang dimaksud dengan linked list?

4. Jelaskan maksud sifat statis dalam kapasitas elemen array!

5. Mengapa akses data pada linked list harus dilakukan secara manual?

Joyful Learning · Tugas Kelompok

Diskusikan **kegunaan struktur data**, lalu tuliskan hasilnya dalam tabel. Presentasikan di depan kelas dan kumpulkan kepada guru!

No	Kegunaan Struktur Data	Deskripsi
1	Membuat program	
2	Konsep algoritma	
3	Melakukan coding	
4	Pencarian data	
5	Mengalokasikan dan mengelola penyimpanan data	

Rangkuman Pertemuan 4

Pilih struktur data sesuai cara data DISIMPAN, DIAKSES, dan DIGUNAKAN

Struktur	Ciri	Contoh
Array	berdekatan, akses lewat indeks, kapasitas statis	daftar nilai, rak buku per jenis
Linked List	node berantai, akses manual (singly, doubly, circular)	playlist lagu berurutan
Tree	hierarki seperti akar pohon	struktur organisasi, folder
Graph	nonlinear, node + garis (edge)	peta jalan, jaringan telepon
Queue	FIFO	antrean kantin
Stack	LIFO / FILO	tumpukan buku, Undo
Hash Table	asosiatif, akses cepat lewat indeks; bisa collision	pencarian data cepat

Node = elemen dengan pointer ke node berikutnya · **Indeks** = mempercepat pencarian data · **Record** = baris dari kumpulan kolom.

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. Queue bekerja dengan prinsip LIFO. **B / S**
2. Kapasitas elemen array bersifat statis. **B / S**
3. Graph merupakan struktur data nonlinear. **B / S**
4. Pada linked list, data dapat dicari secara acak langsung. **B / S**

5. Hash table dapat mengalami collision. **B / S**

B. Pilihan Ganda

6. Struktur data yang diibaratkan sebagai akar dari sebuah pohon adalah ....
   a. graph b. linked list
   c. tree d. queue
7. Elemen yang menyertakan pointer ke node berikutnya disebut ....
   a. node b. indeks
   c. table d. array
8. Kumpulan kolom-kolom membentuk sebuah baris yang disebut ....
   a. field b. row
   c. record d. sel
9. Fitur Undo pada aplikasi menggunakan prinsip struktur data ....
   a. queue b. stack
   c. graph d. tree
10. Objek dalam database yang dapat mempercepat pencarian data adalah ....
    a. indeks b. node
    c. himpunan d. sistem bilangan

Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat menjelaskan node, indeks, dan record.	☐	☐
Saya dapat membedakan 7 tipe struktur data.	☐	☐
Saya dapat memilih struktur data untuk suatu masalah.	☐	☐

Contoh struktur data baru di sekitarku:

.....

Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 5 kita akan:

Merangkum seluruh Bab 2, **membahas soal LKS Bab 2** (HOTS, AKM, asesmen sumatif), lalu mengikuti **Ulangan Harian Bab 2**.

Pelajari kembali Pertemuan 1–4, ya!